

Kompilacja jądra

1. Metoda stara

```
root@slackware:~# cd /usr/src/
root@slackware:/usr/src# wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v7.x/linux-7.0.8.tar.xz
--2026-05-16 12:12:31-- https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v7.x/linux-7.0.8.tar.xz
Translacja cdn.kernel.org (cdn.kernel.org)... 199.232.17.176, 2a04:4e42:41::432
Łączenie się z cdn.kernel.org (cdn.kernel.org)[199.232.17.176]:443... połączono.
Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK
Długość: 157228848 (150M) [application/x-xz]
Zapis do: `linux-7.0.8.tar.xz'

linux-7.0.8.tar.xz      100%[=====>] 149,94M  16,7MB/s      w 11s

2026-05-16 12:12:43 (13,2 MB/s) - zapisano `linux-7.0.8.tar.xz' [157228848/157228848]
```

Pobieram pliki źródłowe jądra w wersji 7.0.8.

```
root@slackware:/usr/src# tar -xvpf linux-7.0.8.tar.xz
linux-7.0.8/fs/notify/fanotify/fanotify_user.c
linux-7.0.8/fs/notify/fdinfo.c
linux-7.0.8/fs/notify/fdinfo.h
linux-7.0.8/fs/notify/fsnotify.c
linux-7.0.8/fs/notify/fsnotify.h
linux-7.0.8/fs/notify/group.c
linux-7.0.8/fs/notify/inotify/
linux-7.0.8/fs/notify/inotify/Kconfig
linux-7.0.8/fs/notify/inotify/Makefile
linux-7.0.8/fs/notify/inotify/inotify.h
linux-7.0.8/fs/notify/inotify/inotify_fsnotify.c
linux-7.0.8/fs/notify/inotify/inotify_user.c
linux-7.0.8/fs/notify/mark.c
linux-7.0.8/fs/notify/notification.c
linux-7.0.8/fs/nsfs.c
linux-7.0.8/fs/ntfs3/
linux-7.0.8/fs/ntfs3/Kconfig
linux-7.0.8/fs/ntfs3/Makefile
linux-7.0.8/fs/ntfs3/attrib.c
linux-7.0.8/fs/ntfs3/attrlist.c
linux-7.0.8/fs/ntfs3/bitfunc.c
```

Rozpakowuję archiwum ze źródłem.

```
root@slackware:/usr/src# cd linux-7.0.8
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# zcat /proc/config.gz > .config
```

Archiwum rozpakowało się poprawnie, więc przechodzę do rozpakowanego folderu i kopiuję do niego plik konfiguracyjny z istniejącego jądra.

```

root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# make localmodconfig
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
HOSTCC scripts/kconfig/confdata.o
HOSTCC scripts/kconfig/expr.o
LEX scripts/kconfig/lexer.lex.c
YACC scripts/kconfig/parser.tab.[ch]
HOSTCC scripts/kconfig/lexer.lex.o
HOSTCC scripts/kconfig/menu.o
HOSTCC scripts/kconfig/parser.tab.o
HOSTCC scripts/kconfig/preprocess.o
HOSTCC scripts/kconfig/symbol.o
HOSTCC scripts/kconfig/util.o
HOSTLD scripts/kconfig/conf
using config: '.config'
crc32_pclmul config not found!
sha1_ssse3 config not found!
ledtrig_audio config not found!
crct10dif_pclmul config not found!
sha256_ssse3 config not found!
WARNING: FB_SYS_IMAGEBLIT is required, but nothing in the
current config selects it.
WARNING: FB_SYSMEM_FOPS is required, but nothing in the
current config selects it.
WARNING: FB_SYS_FILLRECT is required, but nothing in the
current config selects it.
WARNING: FB_SYS_COPYAREA is required, but nothing in the
current config selects it.
module fb_sys_fops did not have configs CONFIG_FB_SYSMEM_FOPS
.config:860:warning: symbol value '0' invalid for BASE_SMALL
*
* Restart config...
*
*
* Timers subsystem
*
Timer tick handling
  1. Periodic timer ticks (constant rate, no dynticks) (HZ_PERIODIC)
> 2. Idle dynticks system (tickless idle) (NO_HZ_IDLE)
  3. Full dynticks system (tickless) (NO_HZ_FULL)
choice[1-3]: 2
Old Idle dynticks config (NO_HZ) [Y/n/?] y
High Resolution Timer Support (HIGH_RES_TIMERS) [Y/n/?] y
Clocksource watchdog maximum allowable skew (in microseconds) (CLOCKSOURCE_WATCHDOG_MAX_SKEW_US) [125] (NEW) █

```

Wykorzystując starą metodę, czyli polecenie `make localmodconfig`, tworzę plik nowy plik `.config` tylko z modułami, których używam.

```

* Runtime Testing
*
Runtime Testing (RUNTIME_TESTING_MENU) [Y/n/?] y
Dhrystone benchmark test (TEST_DHRDY) [N/m/y/?] (NEW)
Linux Kernel Dump Test Tool Module (LKDTM) [N/m/y/?] n
64bit/32bit division and modulo test (TEST_DIV64) [N/m/y/?] n
mul_u64_u64_div_u64() test (TEST_MULDIV64) [N/m/y/?] (NEW)
Self test for the backtrace code (BACKTRACE_SELF_TEST) [N/m/y/?] n
Self test for reference tracker (TEST_REF_TRACKER) [N/m/y/?] (NEW)
Red-Black tree test (RBTEST_TEST) [N/m/y/?] n
Reed-Solomon library test (REED_SOLOMON_TEST) [N/m/y/?] n
Interval tree test (INTERVAL_TREE_TEST) [N/m/y/?] n
Per cpu operations test (PERCPU_TEST) [N/m/?] n
Perform an atomic64_t self-test (ATOMIC64_SELFTEST) [Y/n/m/?] y
Self test for hardware accelerated raid6 recovery (ASYNC_RAID6_TEST) [N/m/y/?] n
Test functions located in the hexdump module at runtime (TEST_HEXDUMP) [N/m/y/?] n
Test kstrt*() family of functions at runtime (TEST_KSTRTOX) [N/m/y/?] n
Test bitmap_*() family of functions at runtime (TEST_BITMAP) [N/m/y/?] n
Test the XArray code at runtime (TEST_XARRAY) [N/m/y/?] n
Test the Maple Tree code at runtime or module load (TEST_MAPLE_TREE) [N/m/y/?] (NEW)
Perform selftest on resizable hash table (TEST_RHASHTABLE) [N/m/y/?] n
Perform selftest on IDA functions (TEST_IDA) [N/m/y/?] n
Test module loading with 'hello world' module (TEST_LKM) [N/m/?] n
Test module for compilation of bitops operations (TEST_BITOPS) [N/m/y/?] n
Test module for stress/performance analysis of vmalloc allocator (TEST_VMALLOCC) [N/m/y/?] n
Test BPF filter functionality (TEST_BPF) [N/m/?] n
Test find_bit functions (FIND_BIT_BENCHMARK) [N/m/y/?] n
Test firmware loading via userspace interface (TEST_FIRMWARE) [N/m/y/?] n
sysctl test driver (TEST_SYSCTL) [N/m/y/?] n
Compiler context-analysis warnings test (CONTEXT_ANALYSIS_TEST) [N/y/?] (NEW)
udelay test driver (TEST_UDELAY) [N/m/y/?] n
Test static keys (TEST_STATIC_KEYS) [N/m/?] n
kmod stress tester (TEST_KMOD) [N/m/?] n
module kallsyms find_symbol() test (TEST_KALLSYMS) [N/m/?] (NEW)
Test memcat_p() helper function (TEST_MEMCAT_P) [N/m/y/?] n
Test heap/page initialization (TEST_MEMINIT) [N/m/y/?] n
Test HMM (Heterogeneous Memory Management) (TEST_HMM) [N/m/y/?] n
Test freeing pages (TEST_FREE_PAGES) [N/m/y/?] n
Test floating point operations in kernel space (TEST_FPU) [N/m/y/?] n
Test clocksource watchdog in kernel space (TEST_CLOCKSOURCE_WATCHDOG) [N/m/y/?] n
Test module for correctness and stress of objpool (TEST_OBJPOOL) [N/m/?] (NEW)
#
# configuration written to .config
#

```

Po około minucie przytrzymania entera i akceptowania wszystkich opcji plik `.config` jest gotowy.

```
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# make olddefconfig
#
# No change to .config
#
```

Używając komendy `make olddefconfig` buduję plik konfiguracyjny, korzystając z opcji starego kernela, ale polecenie nie ma nic do dodania. Przechodzę zatem do kompilacji.

```
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# make -j15 bzImage
```

Maszyna wirtualna dostała 10 rdzeni, stąd parametr `-j15`.

```
CC      crypto/kpp.o
CC      fs/proc/consoles.o
CC      kernel/livepatch/shadow.o
CC      fs/proc/cpuinfo.o
AS      lib/crypto/x86/blake2s-core.o
CC      crypto/dh.o
CC      lib/crypto/chacha-block-generic.o
CC      fs/quota/kqid.o
CC      io_uring/timeout.o
CC      lib/crypto/des.o
CC      fs/quota/netlink.o
CC      crypto/dh_helper.o
CC      lib/crypto/md5.o
CC      fs/proc/devices.o
CC      lib/zstd/compress/zstd_compress_literals.o
CC      block/blk-mq-tag.o
CC      fs/proc/interrupts.o
CC      fs/proc/loadavg.o
CC      mm/memory.o
CC      lib/zstd/compress/zstd_compress_sequences.o
CC      mm/mincore.o
CC      kernel/livepatch/state.o
CC      fs/proc/meminfo.o
ASN.1   crypto/rsapubkey.asn1.[ch]
ASN.1   crypto/rsaprivkey.asn1.[ch]
CC      crypto/rsa.o
AR      fs/quota/built-in.a
CC      arch/x86/events/intel/uncore_snb.o
CC      fs/proc/stat.o
CC      crypto/rsa_helper.o
CC      lib/zstd/compress/zstd_compress_superblock.o
CC      kernel/livepatch/transition.o
CC      io_uring/cancel.o
CC      lib/crypto/sha1.o
CC      lib/zstd/compress/zstd_double_fast.o
CC      crypto/rsa-pkcs1pad.o
CC      crypto/rsassa-pkcs1.o
CC      mm/mlock.o
CC      block/blk-mq-dma.o
CC      mm/mmap.o
CC      fs/proc/uptime.o
CC      arch/x86/events/intel/uncore_snbep.o
AS      lib/crypto/x86/sha1-ssse3-and-avx.o
AS      lib/crypto/x86/sha1-avx2-asm.o
CC      mm/mmu_gather.o
```

```
OBJCOPY arch/x86/boot/vmlinux.bin
ZOFFSET arch/x86/boot/zoffset.h
AS      arch/x86/boot/header.o
LD      arch/x86/boot/setup.elf
OBJCOPY arch/x86/boot/setup.bin
BUILD  arch/x86/boot/bzImage
Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready (#1)
```

Kompilacja zakończyła się poprawnie i trwała 6 minut.

```
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# make -j15 modules
```

```
LD [M] drivers/gpu/drm/drm_ttm_helper.ko
LD [M] drivers/gpu/drm/drm_kms_helper.ko
LD [M] drivers/gpu/drm/drm.ko
LD [M] drivers/gpu/drm/ttm/ttm.ko
LD [M] drivers/block/loop.ko
LD [M] drivers/gpu/drm/pxl/pxl.ko
LD [M] drivers/usb/host/ehci-hcd.ko
LD [M] drivers/usb/host/ehci-pci.ko
LD [M] drivers/input/serio/serio_raw.ko
LD [M] drivers/usb/host/uhci-hcd.ko
LD [M] drivers/input/mouse/psmouse.ko
LD [M] drivers/input/joydev.ko
LD [M] drivers/i2c/busses/i2c-piix4.ko
LD [M] drivers/i2c/i2c-core.ko
LD [M] drivers/input/evdev.ko
LD [M] drivers/i2c/i2c-smbus.ko
LD [M] drivers/firmware/qemu_fw_cfg.ko
LD [M] drivers/hid/hid-generic.ko
LD [M] drivers/hid/hid.ko
LD [M] drivers/virt/coco/guest/tsm_report.ko
LD [M] drivers/powercap/intel_rapl_common.ko
LD [M] drivers/hid/usbhid/usbhid.ko
LD [M] drivers/virt/coco/sev-guest/sev-guest.ko
LD [M] drivers/powercap/intel_rapl_msr.ko
LD [M] sound/soundcore.ko
LD [M] sound/core/snd.ko
LD [M] sound/core/snd-hwdep.ko
LD [M] sound/core/snd-pcm.ko
LD [M] sound/core/snd-timer.ko
LD [M] sound/hda/core/snd-hda-core.ko
LD [M] sound/hda/core/snd-intel-dspcfg.ko
LD [M] sound/hda/core/snd-intel-sdw-acpi.ko
LD [M] sound/hda/common/snd-hda-codec.ko
LD [M] sound/hda/codecs/snd-hda-codec-generic.ko
LD [M] net/802/psnap.ko
LD [M] net/802/garp.ko
LD [M] net/802/stp.ko
LD [M] sound/hda/controllers/snd-hda-intel.ko
LD [M] net/802/mrp.ko
LD [M] net/8021q/8021q.ko
LD [M] net/wireless/cfg80211.ko
LD [M] virt/lib/irqbypass.ko
LD [M] net/ipv6/ipv6.ko
LD [M] net/llc/llc.ko
LD [M] net/rfkill/rfkill.ko
```

Pora na budowanie modułów jądra. Budowanie trwało około minuty.

```
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# make -j15 modules_install
```

```
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/gpu/drm/drm_exec.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/gpu/drm/drm_kms_helper.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/gpu/drm/ttm/ttm.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/gpu/drm/pxl/pxl.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/block/loop.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/usb/host/ehci-hcd.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/usb/host/ehci-pci.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/usb/host/uhci-hcd.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/input/serio/serio_raw.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/input/joydev.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/input/evdev.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/i2c/busses/i2c-piix4.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/i2c/i2c-core.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/i2c/i2c-smbus.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/firmware/qemu_fw_cfg.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/hid/hid.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/hid/hid-generic.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/hid/usbhid/usbhid.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/virt/coco/sev-guest/sev-guest.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/virt/coco/guest/tsm_report.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/powercap/intel_rapl_common.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/powercap/intel_rapl_msr.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/sound/soundcore.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/sound/core/snd.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/sound/hda/core/snd-hda-core.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/sound/core/snd-hwdep.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/sound/core/snd-timer.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/sound/hda/core/snd-intel-dspcfg.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/sound/hda/core/snd-intel-sdw-acpi.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/sound/hda/common/snd-hda-codec.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/sound/core/snd-pcm.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/sound/hda/controllers/snd-hda-intel.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/sound/hda/codecs/snd-hda-codec-generic.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/net/802/psnap.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/net/802/stp.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/net/802/garp.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/net/8021q/8021q.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/net/802/mrp.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/net/ipv6/ipv6.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/net/rfkill/rfkill.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/virt/lib/irqbypass.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/net/llc/llc.ko
DEPMOD /lib/modules/7.0.8
```

Instalacja zbudowanych modułów zakończyła się natychmiastowo.

```
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# make -j15 headers_install
```

```
HDRINST usr/include/asm/vmx.h
HDRINST usr/include/asm/ldt.h
HDRINST usr/include/asm/bootparam.h
HDRINST usr/include/asm/perf_regs.h
HDRINST usr/include/asm/siginfo.h
HDRINST usr/include/asm/hwcap2.h
HDRINST usr/include/asm/e820.h
HDRINST usr/include/asm/mtrr.h
HDRINST usr/include/asm/sigcontext32.h
HDRINST usr/include/asm/svm.h
HDRINST usr/include/asm/mman.h
HDRINST usr/include/asm/sembuf.h
HDRINST usr/include/asm/prctl.h
HDRINST usr/include/asm/msr.h
HDRINST usr/include/asm/kvm_perf.h
HDRINST usr/include/asm/ist.h
HDRINST usr/include/asm/boot.h
HDRINST usr/include/asm/kvm.h
HDRINST usr/include/asm/msgbuf.h
HDRINST usr/include/asm/vsyscall.h
HDRINST usr/include/asm/debugreg.h
HDRINST usr/include/asm/processor-flags.h
HDRINST usr/include/asm/setup.h
HDRINST usr/include/asm/vm86.h
HDRINST usr/include/asm/amd_hsmp.h
HDRINST usr/include/asm/auxvec.h
HDRINST usr/include/asm/sgx.h
HDRINST usr/include/asm/unistd_32.h
HDRINST usr/include/asm/termios.h
HDRINST usr/include/asm/sockios.h
HDRINST usr/include/asm/ioctls.h
HDRINST usr/include/asm/fcntl.h
HDRINST usr/include/asm/bpf_perf_event.h
HDRINST usr/include/asm/param.h
HDRINST usr/include/asm/unistd_x32.h
HDRINST usr/include/asm/errno.h
HDRINST usr/include/asm/types.h
HDRINST usr/include/asm/resource.h
HDRINST usr/include/asm/unistd_64.h
HDRINST usr/include/asm/termbits.h
HDRINST usr/include/asm/poll.h
HDRINST usr/include/asm/ipcbuf.h
HDRINST usr/include/asm/socket.h
HDRINST usr/include/asm/ioctl.h
INSTALL ./usr/include
```

Następny krok, instalacja plików nagłówkowych, trwała tylko kilka sekund i również zakończyła się poprawnie.

```
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# ls /lib/modules/7.0.8/
build          modules.alias.bin      modules.builtin.bin    modules.dep.bin        modules.softdep
kernel         modules.builtin         modules.builtin.modinfo modules.devname         modules.symbols
modules.alias  modules.builtin.alias.bin modules.dep             modules.order          modules.symbols.bin
```

Sprawdzam zainstalowane moduły.

```
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# cp arch/x86_64/boot/bzImage /boot/vmlinuz-oldmethod-7.0.8
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# cp System.map /boot/System.map-oldmethod-7.0.8
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# cp .config /boot/config-oldmethod-7.0.8
```

Kopiuje pliki jądra: obraz jądra bzImage, tablicę symboli System.map i plik konfiguracyjny .config do systemu.

```
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# cd /boot/
root@slackware:/boot# rm System.map
root@slackware:/boot# ln -s System.map-oldmethod-7.0.8 System.map
```

Przechodzę do katalogu boot, usuwam starą tablicę symboli i tworzę link symboliczny do nowej.

```
root@slackware:/boot# /usr/share/mkinitrd/mkinitrd_command_generator.sh -k 7.0.8 > mkinit
```

Tworzę ramdisk dla wersji 7.0.8. Wywołuję generator komendy do wykonania i jej wynik przekierowuję do pliku mkinit.

```
GNU nano 6.0 mkinit
#
# mkinitrd_command_generator.sh revision 1.45
#
# This script will now make a recommendation about the command to use
# in case you require an initrd image to boot a kernel that does not
# have support for your storage or root filesystem built in
# (such as the Slackware 'generic' kernels').
# A suitable 'mkinitrd' command will be:

mkinitrd -c -k 7.0.8 -f ext4 -r /dev/vda1 -m ext4 -u -o /boot/initrd-oldmethod-7.0.8.gz
```

Edytuję wynik komendy, by zgadzała się nazwa initrd.

```
root@slackware:/boot# bash mkinit
51729 bloków
/boot/initrd-oldmethod-7.0.8.gz created.
Be sure to run lilo again if you use it.
```

Wywołuję edytowany skrypt, ramdisk został utworzony.

```
root@slackware:/boot# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Generowanie pliku konfiguracyjnego gruba...
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-oldmethod-7.0.8
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initrd.gz
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-huge-5.15.206
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initrd.gz
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-huge
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initrd.gz
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-generic-5.15.206
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initrd.gz
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-generic
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initrd.gz
Uwaga: os-prober nie zostanie uruchomiony w celu wykrycia innych uruchamialnych partycji.
Systemy na nich nie zostaną dodane do konfiguracji rozruchowej GRUB-a.
Proszę sprawdzić dokumentację dotyczącą GRUB_DISABLE_OS_PROBER.
Dodawanie wpisu menu rozruchowego dla ustawień firmware'u UEFI...
gotowe
```

Uruchamiam ponowną konfigurację GRUBa. Jak widać nowy obraz systemu w wersji 7.0.8 został odnaleziony.

```
root@slackware:/boot# cp /boot/vmlinuz-oldmethod-7.0.8 /boot/efi/EFI/Slackware/
root@slackware:/boot# cp /boot/initrd-oldmethod-7.0.8.gz /boot/efi/EFI/Slackware/
```

Kopiuję na partycję EFI obraz jądra i ramdisku.

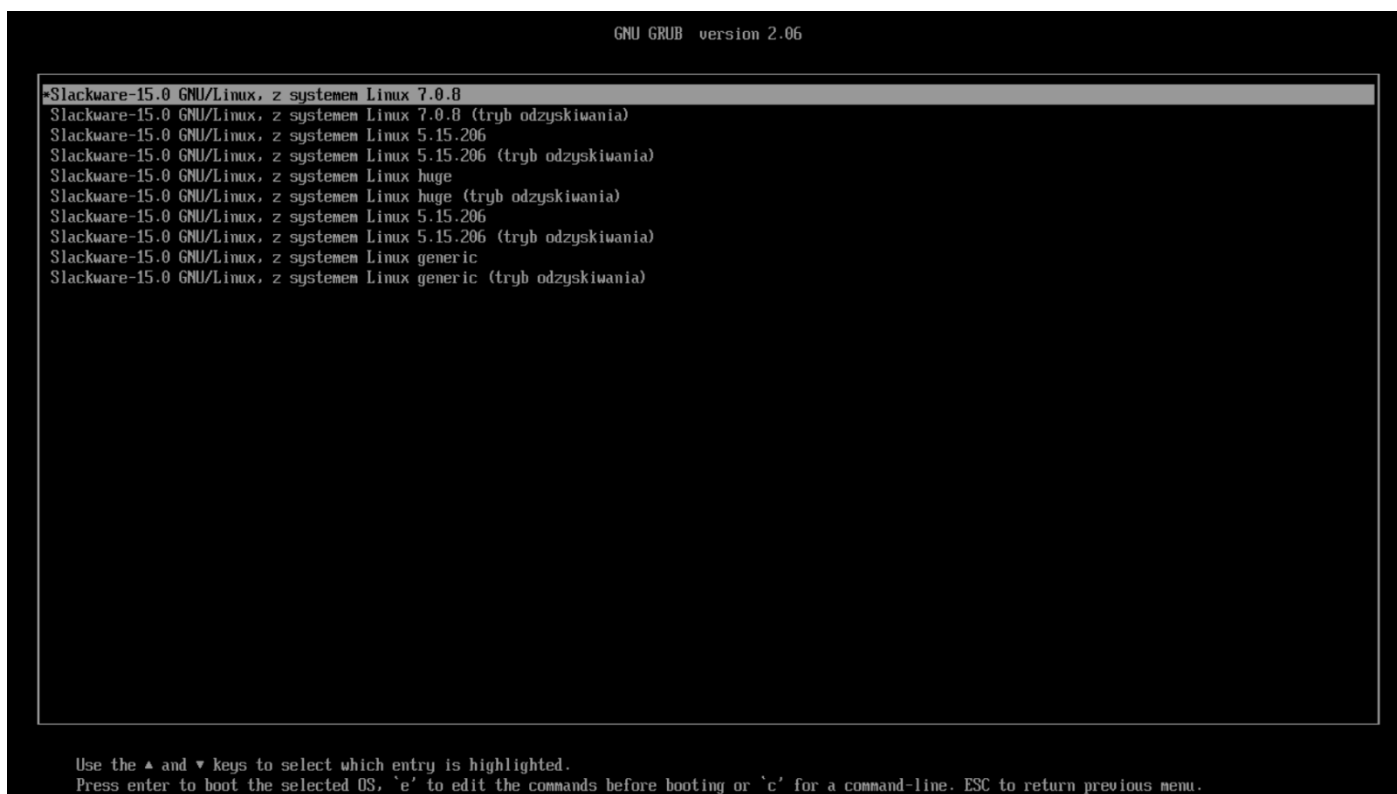
```
GNU nano 6.0 /boot/efi/EFI/Slackware/elilo.conf
prompt
delay=15
timeout=30
default=oldmethod-7.0.8
image=vmlinuz
    label="Slackware 15.0"
    initrd=initrd.gz
    read-only
    append="root=/dev/vda1 vga=791 ro"

image=vmlinuz-oldmethod-7.0.8
    label=oldmethod-7.0.8
    initrd=initrd-oldmethod-7.0.8.gz
    read-only
    append="root=/dev/vda1 vga=791 ro"
```

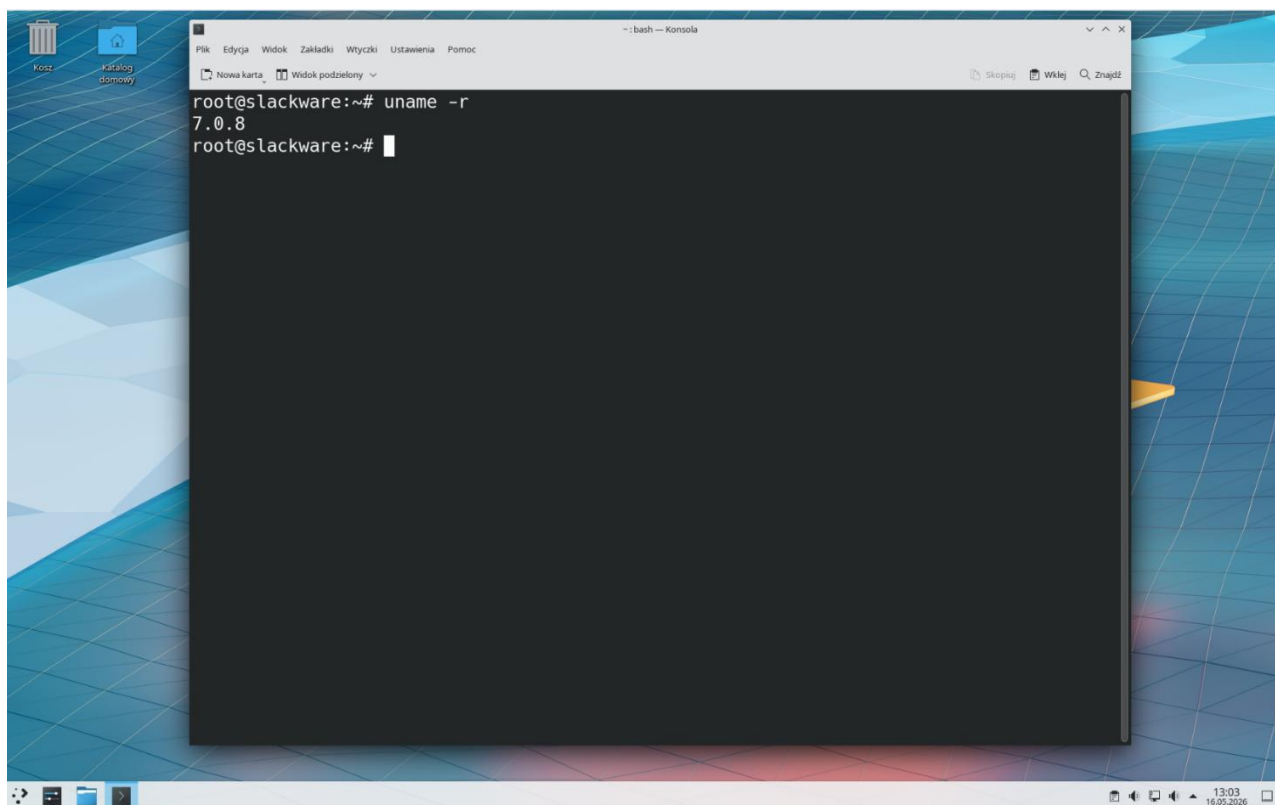
Zmieniam konfigurację bootloadera elilo, dodając nowo utworzony obraz.

Teraz chwila prawdy – reboot i sprawdzenie czy system wstanie na nowym jądrze.

```
root@slackware:/boot# reboot
```



GRUB pozwala na wybranie w opcjach zaawansowanych naszego jądra.



Mamy pełen sukces! :D Nie było problemów ani trudności. System się uruchomił, a za pomocą polecenia `uname -r` sprawdziłam, że faktycznie działa na nowym jądrze.

2. Metoda nowa

Zmieniłam nazwę folderu /usr/src/linux-7.0.8 na /usr/src/linux-oldmethod-7.0.8, by móc znów skorzystać z tej pierwszej w nowej metodzie.

```
linux-7.0.8/usr/include/Makefile
linux-7.0.8/usr/include/headers_check.pl
linux-7.0.8/usr/initramfs_data.S
linux-7.0.8/virt/
linux-7.0.8/virt/Makefile
linux-7.0.8/virt/kvm/
linux-7.0.8/virt/kvm/Kconfig
linux-7.0.8/virt/kvm/Makefile.kvm
linux-7.0.8/virt/kvm/async_pf.c
linux-7.0.8/virt/kvm/async_pf.h
linux-7.0.8/virt/kvm/binary_stats.c
linux-7.0.8/virt/kvm/coalesced_mmio.c
linux-7.0.8/virt/kvm/coalesced_mmio.h
linux-7.0.8/virt/kvm/dirty_ring.c
linux-7.0.8/virt/kvm/eventfd.c
linux-7.0.8/virt/kvm/guest_memfd.c
linux-7.0.8/virt/kvm/irqchip.c
linux-7.0.8/virt/kvm/kvm_main.c
linux-7.0.8/virt/kvm/kvm_mm.h
linux-7.0.8/virt/kvm/pfncache.c
linux-7.0.8/virt/kvm/vfio.c
linux-7.0.8/virt/kvm/vfio.h
linux-7.0.8/virt/lib/
linux-7.0.8/virt/lib/Kconfig
linux-7.0.8/virt/lib/Makefile
linux-7.0.8/virt/lib/irqbypass.c
root@slackware:/usr/src# cd linux-7.0.8
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# zcat /proc/config.gz > .config
```

Ponownie wypakowuję pliki i wchodzę do folderu, po czym kopiuję konfigurację starego jądra.

```
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# zcat /proc/config.gz > .config
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# scripts/kconfig/streamline_config.pl > config_newmethod
using config: '.config'
sha1_ssse3 config not found!
ledtrig_audio config not found!
crc32_pclmul config not found!
crct10dif_pclmul config not found!
sha256_ssse3 config not found!
module fb_sys_fops did not have configs CONFIG_FB_SYSMEM_FOPS
```

Korzystam z nowej metody, zapisuję powstałą konfigurację do pliku config_newmethod.

```
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# mv config_newmethod .config
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# make olddefconfig
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
HOSTCC scripts/kconfig/confdata.o
HOSTCC scripts/kconfig/expr.o
LEX scripts/kconfig/lexer.lex.c
YACC scripts/kconfig/parser.tab.[ch]
HOSTCC scripts/kconfig/lexer.lex.o
HOSTCC scripts/kconfig/menu.o
HOSTCC scripts/kconfig/parser.tab.o
HOSTCC scripts/kconfig/preprocess.o
HOSTCC scripts/kconfig/symbol.o
HOSTCC scripts/kconfig/util.o
HOSTLD scripts/kconfig/conf
.config:860:warning: symbol value '0' invalid for BASE_SMALL
#
# configuration written to .config
#
```

Podstawiam nowy config pod stary, po czym wykorzystuję opcje starego kernela. Znów pora na kompilację.

```
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# make -j15 bzImage
```

```
CC      arch/x86/boot/video-bios.o
CPUTSTR arch/x86/boot/cpustr.h
CC      arch/x86/boot/cpu.o
LDS      arch/x86/boot/compressed/vmlinux.lds
AS      arch/x86/boot/compressed/kernel_info.o
AS      arch/x86/boot/compressed/head_64.o
CC      arch/x86/boot/compressed/string.o
VOFFSET arch/x86/boot/compressed/./voffset.h
CC      arch/x86/boot/compressed/cmdline.o
CC      arch/x86/boot/compressed/error.o
OBJCOPY arch/x86/boot/compressed/vmlinux.bin
RELOCS  arch/x86/boot/compressed/vmlinux.relocs
HOSTCC  arch/x86/boot/compressed/mkpiggy
CC      arch/x86/boot/compressed/cpuflags.o
CC      arch/x86/boot/compressed/early_serial_console.o
CC      arch/x86/boot/compressed/kaslr.o
CC      arch/x86/boot/compressed/idt_64.o
CC      arch/x86/boot/compressed/ident_map_64.o
AS      arch/x86/boot/compressed/idt_handlers_64.o
AS      arch/x86/boot/compressed/mem_encrypt.o
CC      arch/x86/boot/compressed/pgtable_64.o
CC      arch/x86/boot/compressed/sev.o
CC      arch/x86/boot/compressed/sev-handle-vc.o
CC      arch/x86/boot/compressed/acpi.o
CC      arch/x86/boot/compressed/mem.o
CC      arch/x86/boot/compressed/efi.o
LZMA     arch/x86/boot/compressed/vmlinux.bin.lzma
CC      arch/x86/boot/compressed/misc.o
MKPIGGY arch/x86/boot/compressed/piggy.S
AS      arch/x86/boot/compressed/piggy.o
LD      arch/x86/boot/compressed/vmlinux
OBJCOPY arch/x86/boot/vmlinux.bin
ZOFFSET arch/x86/boot/zoffset.h
AS      arch/x86/boot/header.o
LD      arch/x86/boot/setup.elf
OBJCOPY arch/x86/boot/setup.bin
BUILD   arch/x86/boot/bzImage
Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready (#1)
```

Przygotowanie bzImage znów trwało około 6 minut. Kompilacja zakończyła się bez problemów.

```
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# make -j15 modules
```

```
DESCEND objtool
CALL     scripts/checksyscalls.sh
INSTALL  libsubcmd_headers
LDS      scripts/module.lds
CC [M]   arch/x86/events/rapl.o
CC [M]   virt/lib/irqbypass.o
CC [M]   sound/core/sound.o
CC [M]   sound/core/init.o
CC [M]   net/802/psnap.o
AS [M]   arch/x86/crypto/ghash-clmulni-intel_asm.o
CC [M]   arch/x86/crypto/ghash-clmulni-intel_glue.o
CC [M]   net/802/stp.o
CC [M]   arch/x86/kvm/../../../../virt/kvm/kvm_main.o
CC [M]   arch/x86/kvm/../../../../virt/kvm/eventfd.o
CC [M]   arch/x86/kvm/../../../../virt/kvm/binary_stats.o
CC [M]   arch/x86/kvm/../../../../virt/kvm/vfio.o
CC [M]   arch/x86/kvm/../../../../virt/kvm/coalesced_mmio.o
CC [M]   sound/core/memory.o
CC [M]   arch/x86/kvm/../../../../virt/kvm/async_pf.o
LD [M]   arch/x86/crypto/ghash-clmulni-intel.o
CC [M]   arch/x86/kvm/../../../../virt/kvm/irqchip.o
CC [M]   arch/x86/kvm/../../../../virt/kvm/dirty_ring.o
CC [M]   arch/x86/kvm/../../../../virt/kvm/pfncache.o
CC [M]   arch/x86/kvm/../../../../virt/kvm/guest_memfd.o
CC [M]   sound/core/control.o
CC [M]   arch/x86/kvm/x86.o
CC [M]   net/802/garp.o
```

Kompiluję moduły jądra.

```

root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# make -j15 modules_install
INSTALL /lib/modules/7.0.8/modules.order
INSTALL /lib/modules/7.0.8/modules.builtin
INSTALL /lib/modules/7.0.8/modules.builtin.modinfo
SYMLINK /lib/modules/7.0.8/build
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/arch/x86/events/rapl.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/arch/x86/kvm/kvm.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/arch/x86/crypto/ghash-clmulni-intel.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/fs/efivarfs/efivarfs.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/arch/x86/kvm/kvm-intel.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/acpi/button.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/char/agp/agpgart.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/char/agp/intel-gtt.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/gpu/drm/clients/drm_client_lib.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/char/agp/intel-agp.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/gpu/drm/drm.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/gpu/drm/drm_exec.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/gpu/drm/drm_ttm_helper.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/block/loop.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/gpu/drm/drm_kms_helper.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/usb/host/ehci-hcd.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/gpu/drm/ttm/ttm.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/gpu/drm/qxl/qxl.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/usb/host/ehci-pci.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/usb/host/uhci-hcd.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/input/serio/serio_raw.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/input/joydev.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/input/evdev.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/i2c/busses/i2c-piix4.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/firmware/qemu_fw_cfg.ko
INSTALL /lib/modules/7.0.8/kernel/drivers/i2c/i2c-core.ko

```

Instaluję moduły jądra.

```

HDRINST usr/include/asm/prctl.h
HDRINST usr/include/asm/ist.h
HDRINST usr/include/asm/msr.h
HDRINST usr/include/asm/kvm_perf.h
HDRINST usr/include/asm/msgbuf.h
HDRINST usr/include/asm/vsyscall.h
HDRINST usr/include/asm/kvm.h
HDRINST usr/include/asm/setup.h
HDRINST usr/include/asm/processor-flags.h
HDRINST usr/include/asm/amd_hsmpl.h
HDRINST usr/include/asm/vm86.h
HDRINST usr/include/asm/debugreg.h
HDRINST usr/include/asm/auxvec.h
HDRINST usr/include/asm/sgx.h
HDRINST usr/include/asm/unistd_32.h
HDRINST usr/include/asm/termios.h
HDRINST usr/include/asm/ioctls.h
HDRINST usr/include/asm/sockios.h
HDRINST usr/include/asm/fcntl.h
HDRINST usr/include/asm/bpf_perf_event.h
HDRINST usr/include/asm/param.h
HDRINST usr/include/asm/unistd_x32.h
HDRINST usr/include/asm/errno.h
HDRINST usr/include/asm/types.h
HDRINST usr/include/asm/resource.h
HDRINST usr/include/asm/unistd_64.h
HDRINST usr/include/asm/termbits.h
HDRINST usr/include/asm/poll.h
HDRINST usr/include/asm/ipcbuf.h
HDRINST usr/include/asm/socket.h
HDRINST usr/include/asm/ioctl.h
INSTALL ./usr/include

```

Wynik komendy `make -j15 headers_install`, czyli instalacji plików nagłówkowych. Instalacja zrobiła się na tyle szybko, że nie zdążyłam zrobić zrzutu ekranu z samą komendą.

```

root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# cp arch/x86_64/boot/bzImage /boot/vmlinuz-newmethod-7.0.8
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# cp System.map /boot/System.map-newmethod-7.0.8
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# cp .c
.checked-atomic-arch-fallback.h .clang-format .config
.checked-atomic-instrumented.h .clippy.toml .config.old
.checked-atomic-long.h .cocciconfig
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# cp .config /boot/config-newmethod-7.0.8
root@slackware:/usr/src/linux-7.0.8# cd /boot/
root@slackware:/boot# rm System.map
root@slackware:/boot# ln -s System.map-newmethod-7.0.8 System.map

```

Ponownie kopiuję pliki kernela do systemu i podmieniam tablicę symboli na nową.

```

root@slackware:/boot# /usr/share/mkinitrd/mkinitrd_command_generator.sh -k 7.0.8 > mkinit_newmethod
GNU nano 6.0 mkinit_newmethod Zmier
#
# mkinitrd_command_generator.sh revision 1.45
#
# This script will now make a recommendation about the command to use
# in case you require an initrd image to boot a kernel that does not
# have support for your storage or root filesystem built in
# (such as the Slackware 'generic' kernels').
# A suitable 'mkinitrd' command will be:
mkinitrd -c -k 7.0.8 -f ext4 -r /dev/vda1 -m ext4 -u -o /boot/initrd-newmethod-7.0.8.gz
root@slackware:/boot# bash mkinit_newmethod
51729 bloków
/boot/initrd-newmethod-7.0.8.gz created.
Be sure to run lilo again if you use it.

```

Tak jak wcześniej tworzę ramdisk za pomocą skryptu, zmieniając nazwę na initrd-newmethod-7.0.8.

```

root@slackware:/boot# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Generowanie pliku konfiguracyjnego gruba...
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-oldmethod-7.0.8
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initrd.gz
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-newmethod-7.0.8
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initrd.gz
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-huge-5.15.206
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initrd.gz
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-huge
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initrd.gz
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-generic-5.15.206
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initrd.gz
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-generic
Znaleziono obraz initrd: /boot/amd-ucode.img /boot/initrd.gz
Uwaga: os-prober nie zostanie uruchomiony w celu wykrycia innych uruchamialnych partycji.
Systemy na nich nie zostaną dodane do konfiguracji rozruchowej GRUB-a.
Proszę sprawdzić dokumentację dotyczącą GRUB_DISABLE_OS_PROBER.
Dodawanie wpisu menu rozruchowego dla ustawień firmware'u UEFI...
gotowe

```

Odnawiam konfigurację GRUBa. Pierwszy znaleziony obraz to stara metoda, a drugi to świeże jądro utworzone nowym sposobem.

```

root@slackware:/boot# cp /boot/vmlinuz-newmethod-7.0.8 /boot/efi/EFI/Slackware/
root@slackware:/boot# cp /boot/initrd-newmethod-7.0.8.gz /boot/efi/EFI/Slackware/

```

Kopiuję obraz jądra i ramdisk na partycję EFI.

```
GNU nano 6.0 /boot/efi/EFI/Slackware/eliilo.conf
prompt
delay=15
timeout=30
default=newmethod-7.0.8
image=vmlinuz
    label="Slackware 15.0"
    initrd=initrd.gz
    read-only
    append="root=/dev/vda1 vga=791 ro"

image=vmlinuz-oldmethod-7.0.8
    label=oldmethod-7.0.8
    initrd=initrd-oldmethod-7.0.8.gz
    read-only
    append="root=/dev/vda1 vga=791 ro"

image=vmlinuz-newmethod-7.0.8
    label=newmethod-7.0.8
    initrd=initrd-newmethod-7.0.8.gz
    read-only
    append="root=/dev/vda1 vga=791 ro"
```

Ostatnie, co zostało zrobić przed ponownym uruchomieniem systemu, to poinformować elilo o nowym jądrze poprzez edycję pliku konfiguracyjnego tego bootloadera.

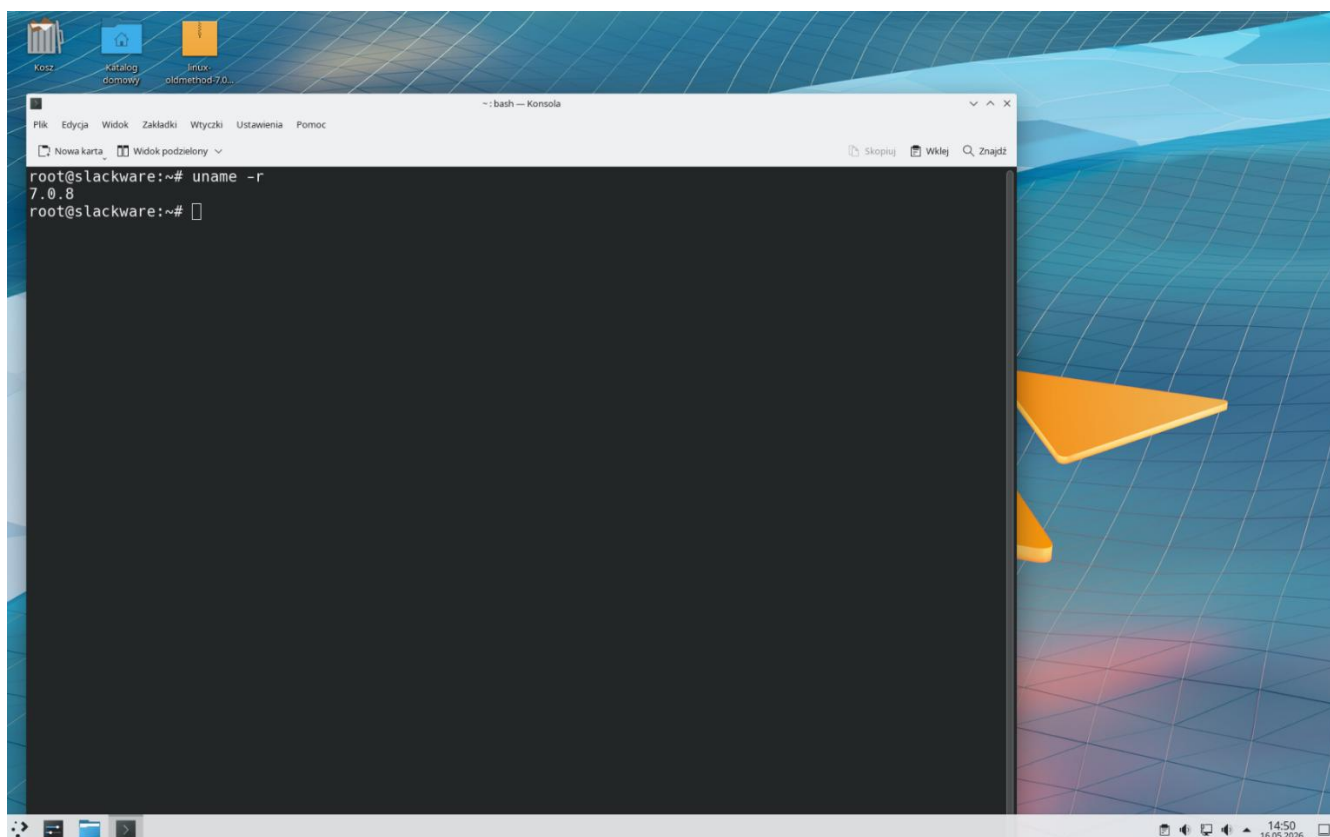
Kolejna chwila prawdy.

```
GNU GRUB version 2.06

Slackware-15.0 GNU/Linux, z systemem Linux 7.0.8
Slackware-15.0 GNU/Linux, z systemem Linux 7.0.8 (tryb odzyskiwania)
*Slackware-15.0 GNU/Linux, z systemem Linux 7.0.8
Slackware-15.0 GNU/Linux, z systemem Linux 7.0.8 (tryb odzyskiwania)
Slackware-15.0 GNU/Linux, z systemem Linux 5.15.206
Slackware-15.0 GNU/Linux, z systemem Linux 5.15.206 (tryb odzyskiwania)
Slackware-15.0 GNU/Linux, z systemem Linux huge
Slackware-15.0 GNU/Linux, z systemem Linux huge (tryb odzyskiwania)
Slackware-15.0 GNU/Linux, z systemem Linux 5.15.206
Slackware-15.0 GNU/Linux, z systemem Linux 5.15.206 (tryb odzyskiwania)
Slackware-15.0 GNU/Linux, z systemem Linux generic
Slackware-15.0 GNU/Linux, z systemem Linux generic (tryb odzyskiwania)

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting or 'c' for a command-line. ESC to return previous menu.
```

Przy konfiguracji GRUB wykrył nowy obraz jako drugi, więc ten uruchamiam.



I ponownie sukces, również bez problemów!

Kompilacja jądra okazała się dosyć przyjemnym zadaniem, poza początkową, totalnie nieudaną, próbą na Hyper-V. Po zmianie systemu i wykorzystaniu QEMU wszystko poszło z górki.